

# 스마트 분리배출 시스템 기술 설계 기준

기술 검토자 페르소나 연결용 참고자료

시연용 가상 사례

## 질문자 설정값

| 항목 | 입력값                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이름 | 박서준 기술 아키텍트                                                                                  |
| 설명 | IoT와 데이터 플랫폼 관점에서 시스템 구조, 장애 대응, 보안, 운영 가능성을 검토한다. 근거가 없는 성능 주장을 경계하고 수치, 조건, 실패 시나리오를 질문한다. |

이 자료는 기술 질문자가 발표의 구조, 장애 대응, 데이터 최소수집, 성능 기준을 검토할 때 사용하는 기준이다.

## 시스템 범위

| 구성 요소    | 역할                                | 시범 범위      |
|----------|-----------------------------------|------------|
| 분리배출함 센서 | 뚜껑 열림, 무게 변화, 적재율, 장비 오류를 이벤트로 생성 | 3개 지점 각 1대 |
| 현장 게이트웨이 | 이벤트 임시 보관, 장치 인증, 재전송, 중복 제거      | 지점당 1대     |
| 교내 서버    | 이벤트 저장, 집계, 보관 기간 적용              | 교내망 1식     |
| 운영 대시보드  | 적재율, 장애 알림, 수거 완료 상태 제공           | 시설팀 계정 3개  |

## 데이터 수집 기준

| 필드           | 예시               | 수집 목적         |
|--------------|------------------|---------------|
| event_id     | UUID             | 재전송 시 중복 제거   |
| station_id   | LIB 01           | 지점별 집계        |
| waste_type   | CAN              | 종류별 혼합배출 분석   |
| event_time   | 2026 09 20 14 05 | 시간대별 운영 분석    |
| fill_rate    | 72               | 수거 우선순위       |
| weight_delta | 0.18 kg          | 투입과 수거 이벤트 확인 |
| error_code   | SENSOR TIMEOUT   | 장애 대응         |

- 수집 금지 항목은 얼굴, 영상, 음성, 이름, 학번, 휴대전화 번호, 개인 기기 MAC 주소다.
- 장치 인증서는 장비를 식별하기 위한 값이며 학생이나 운영자를 식별하지 않는다.
- 서버는 허용된 필드만 받는 스키마 검사를 적용하고 허용되지 않은 필드는 저장 전에 거부한다.

## 네트워크 장애와 복구

- 게이트웨이는 최대 72시간 또는 10,000건 중 먼저 도달하는 한도까지 이벤트를 보관한다.
- 서버의 수신 확인을 받은 이벤트만 게이트웨이에서 삭제한다.
- 재전송 간격은 1분, 2분, 4분, 8분, 15분 순으로 늘리고 이후에는 15분 간격을 유지한다.
- event\_id를 기준으로 서버가 중복을 제거한다. 같은 이벤트의 시간과 값이 다르면 원본을 보존하고 충돌 알림을 남긴다.

- 버퍼 사용량이 80%에 도달하면 운영자에게 경고한다. 한도 초과 시 오류와 무게 이벤트를 우선 보존하고 반복된 뚜껑 열림 이벤트는 5분 단위 집계값으로 축약한다.
- 게이트웨이 신호가 15분 동안 없으면 장애로 표시하고, 운영자는 종이 점검표로 수거 상태를 기록한다.

## 보안과 보관

| 기준        | 설계값                    |
|-----------|------------------------|
| 전송 구간     | TLS 1.3과 장치별 인증서       |
| 인증서 교체    | 90일 주기 또는 분실 즉시        |
| 저장 암호화    | 교내 서버의 AES 256 저장소 암호화 |
| 원본 이벤트 보관 | 90일                    |
| 집계 지표 보관  | 1년                     |
| 접근 권한     | 시설 운영자와 지정 IT 관리자      |
| 감사 기록     | 조회, 내보내기, 설정 변경을 1년 보관 |

## 성능과 검수 기준

| 항목      | 통과 기준              | 검수 방법               |
|---------|--------------------|---------------------|
| 이벤트 수집  | 정상 이벤트 95% 이상      | 센서 원장과 서버 건수 대조     |
| 수집 지연   | 연결 상태에서 95%가 3초 이내 | 주간 로그 표본 확인         |
| 대시보드 반영 | 5분 이내              | 운영자 화면 시간 비교        |
| 가동률     | 시험기간 99% 이상        | 장애 시간을 제외한 가동 시간 계산 |
| 복구      | 6시간 단절 후 유실 없이 재전송 | 의도적 단절 시험           |

## 기술 질문자가 확인할 내용

- 네트워크 단절 시간이 72시간을 넘을 때 어떤 데이터를 우선 보존하는지 확인한다.
- 개인정보를 수집하지 않는다는 설명이 실제 필드와 접근 권한에 반영됐는지 확인한다.
- 99% 가동률과 95% 수집률을 어떤 로그로 검증하는지 확인한다.
- 수동 운영으로 전환하는 시점과 복구 후 데이터 충돌 처리 기준을 확인한다.